

进展简介

Conway 的数学在 Conway 之后的发展

Alex Ryba, 附有 Philip Ehrlich, Richard Kenyon, Jeffrey Lagarias, James Propp, Louis H. Kauffman 的文章

数学家们总是排着队去听 John Conway (康韦) 的演讲, 钻研他的著作. 他们希望享受漂亮的数学, 相信自己会得到宝贵的启发. John 欢迎这种关注, 并将做出更优雅的数学当成自己的责任. 他的数学真正宝贵的地方在于其丰富的洞察. 他在其工作过的所有领域都留下了供我们探索的康庄大道.

John 通过多种方式带给我们启发与挑战. 他的生命游戏被成千上万的人研究, 而他的河流 (*river*) 方法则提供了研究经典对象二次型的新方法. 他与 Bill Thurston (瑟斯顿) 合作提出了轨形记号 (*orbifold notation*). 这给出了描述如本文开篇图片所示的对称模式的新方法. 这些图片取自 John, Heidi Burgiel 和 Chaim Goodman-Strauss 合作编著的《万物的对称 (The symmetry of things)》一书. 如我一样的群论学家被吸引至他与朋友 Simon Norton 合写的 “Monstrous Moonshine” 一文. John 和 Simon 在这篇文章中塞满了关于魔群的稀奇古怪的例子和激动人心的猜想. 数学家们立刻发觉这个至今还不完全了解其结构的群远非仅仅来自偶然的兴趣. Richard Borcherds (博切尔兹) 创造了一种新的顶点代数的方法来证明 John 文章中的猜想. McKay 和 Sebbar 非常恰当地将 Moonshine 称为 “诞生于 20 世纪的 21 世纪数学” [15]. John 的影响可以在如此多的数学领域中看到, 一份完整的记录将填满无数卷书. 下面的 3 篇文章展示了构建于 John 打下的基础之上的现代方法非常不同的几个方面.

John 在 20 世纪 70 年代早期发明了超实数 (surreal number) 理论. 他希望这能成为他最有影响力的创造, 相信这个理论在未来还会得到长久的发展. Philip Ehrlich 介绍了这个理论在其被引入后的半个世纪中是如何进步的.

Richard Kenyon, Jeffrey Lagarias 和 James Propp 解释了 John 关于平铺 (tiling) 问题的代数方法. 这些平铺问题是数学问题, 却常常被视为一种消遣, 因为每个问题都需要独特的技巧. John 给出的新的一般方法表明这些问题属于组合群论的领域. John 覆盖整个数学学科的眼界使得他发现了许多类似的不同领域间出人意料的联系.

纽结理论是 John 在数学中的第 1 个研究兴趣. 他还在高中时就开始发展自己的拆接 (skein) 理论. Louis Kauffman (考夫曼) 介绍了 Vaughan Jones (琼斯) 在 1983 年所写的那篇奠基性的论文, 其中证明 Jones 多项式满足 Conway 的拆接 (skein) 关系. 大量数

译自: Notices of the AMS, Vol. 69 (2022), No. 7, p. 1145–1155, Conway’s Mathematics After Conway, Alex Ryba with papers contributed by Philip Ehrlich, Richard Kenyon, Jeffrey Lagarias, James Propp, and Louis H. Kauffman, figure number 9. Copyright ©American Mathematical Society 2022. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可. Alex Ryba 是纽约市立大学皇后学院的计算机科学教授, 他的邮箱地址是 Alexander.Ryba@qc.cuny.edu.

学家被启发去推广 Conway 的拆接思想来构造 Homflypt 和 Kauffman 多项式. 这直接导致了纽结理论的巨大进展.

John 将自己视作连接各个数学家的纽带, 他们在他们所创造的领域中工作和游戏. 他尤其欣赏 Georg Cantor (康托尔), 在他做超实数的工作时, Cantor 的序数在他心中占有最重要的地位. 反过来, John 也留下了给后人耕耘的新领域. 他的遗产将被他所孕育的数学家们珍藏并延续.

超实数及其衍生

Philip Ehrlich

1970 年, J. H. Conway 受其组合对策论的工作之启发构造了一个实闭域, 记为 **No**. 这个域包含了所有实数和序数, 并且给序数所赋的算术法则是 Hessenberg (黑森伯格) 和 Hausdorff (豪斯多夫) 的自然加法与乘法, 而不是 Cantor 的加法与乘法, 后者一般来说是非交换非结合的. 作为一个包含所有实数和序数的实闭域, **No** 含有许多不为人所熟知的数, 比如说 $-\omega, \omega/2, 1/\omega, \sqrt{\omega}$ 以及 $\omega - \pi$, 其中 ω 是最小的无穷大序数, 所列的这几个只是冰山一角. 恰如 Conway 的一句打趣, **No** 这个实闭域包容性极强, 几乎可以说包含了“大大小小的所有数” ([5, p. 3]). 在此意义上, **No** 在全体有序域中的地位堪比有序实数域 $\mathbb{R}$ 在全体 Archimedes (阿基米德) 有序域中的地位. 我们遵照 D. E. Knuth (克努特) 的叫法, 将 **No** 中的元素称为超实数 (*surreal number*).

虽然每个超实数本身可作成单元素集合, 但是 **No** 不是集合. 鉴于这个问题的存在, Conway 在 NBG (*Von Neumann-Bernays-Gödel* 集合论 (冯·诺依曼-贝尔奈斯-哥德尔 *set theory*)) 体系中搭建了他的理论. 相较于标准的 ZF (*Zermelo-Fraenkel* (策梅洛-弗伦克尔) 集合论) 中只涉及集合这一对象, NBG 集合论不光包含本身也是集合的那些类, 还包含例如 **No** 和 **On** 这样一些类, 其中 **On** 是由那些大于任何集合的序数所构成的类, 像这样本身不是集合的类被称为真类 (*proper classes*).

在此集合论的背景下, 可将 Conway [5, pp. 42–43] 和 Ehrlich [7] 的结果结合起来, 具体描述出 $\mathbb{R}$ 和 **No** 所具有的相似的包容性: $\mathbb{R}$ 是 (同构意义下) 唯一的泛嵌入 Archimedes 有序域, 而 **No** 是 (同构意义下) 唯一的泛嵌入有序域. 这里一个有序域 (Archimedes 有序域) A 被称为是泛嵌入的 (*universally embedding*), 如果对 A 的任一有序子域 (Archimedes 有序子域) B 以及 B 的任一有序域扩张 (Archimedes 有序域扩张) B' , 只要 B 的全域 (universe) 是集合, 就存在域嵌入 $f: B' \rightarrow A$ 满足 $f|_B = \text{Id}_B$. 因此, 我们可以把利用 Archimedes 公理对 $\mathbb{R}$ 的包容性进行范畴刻画作为出发点, 通过删去 Archimedes 条件来获得对 **No** 的包容性的范畴刻画. 恰是基于这一让 Conway 起初觉得“好得令人不敢相信”的观察, Ehrlich (例如 [7, 9]) 判断道: 正如 $\mathbb{R}$ 应该被视为算术连续统 (*arithmetic continuum*) (模掉 Archimedes 公理), **No** 应该被视为绝对算术连续统 (*absolute arithmetic continuum*) (模掉 NBG 公理).

类似于有序实数集, 有序超实数类也可用各种手法进行构造 (例如 [2, 5, 9, 11]). Conway 的构造是对 $\mathbb{R}$ 的 Dedekind (戴德金) 分割构造和 von Neumann 对 **On** 的构造的

Philip Ehrlich 是俄亥俄大学荣休哲学教授, 他的邮箱地址是 ehrich@ohio.edu.

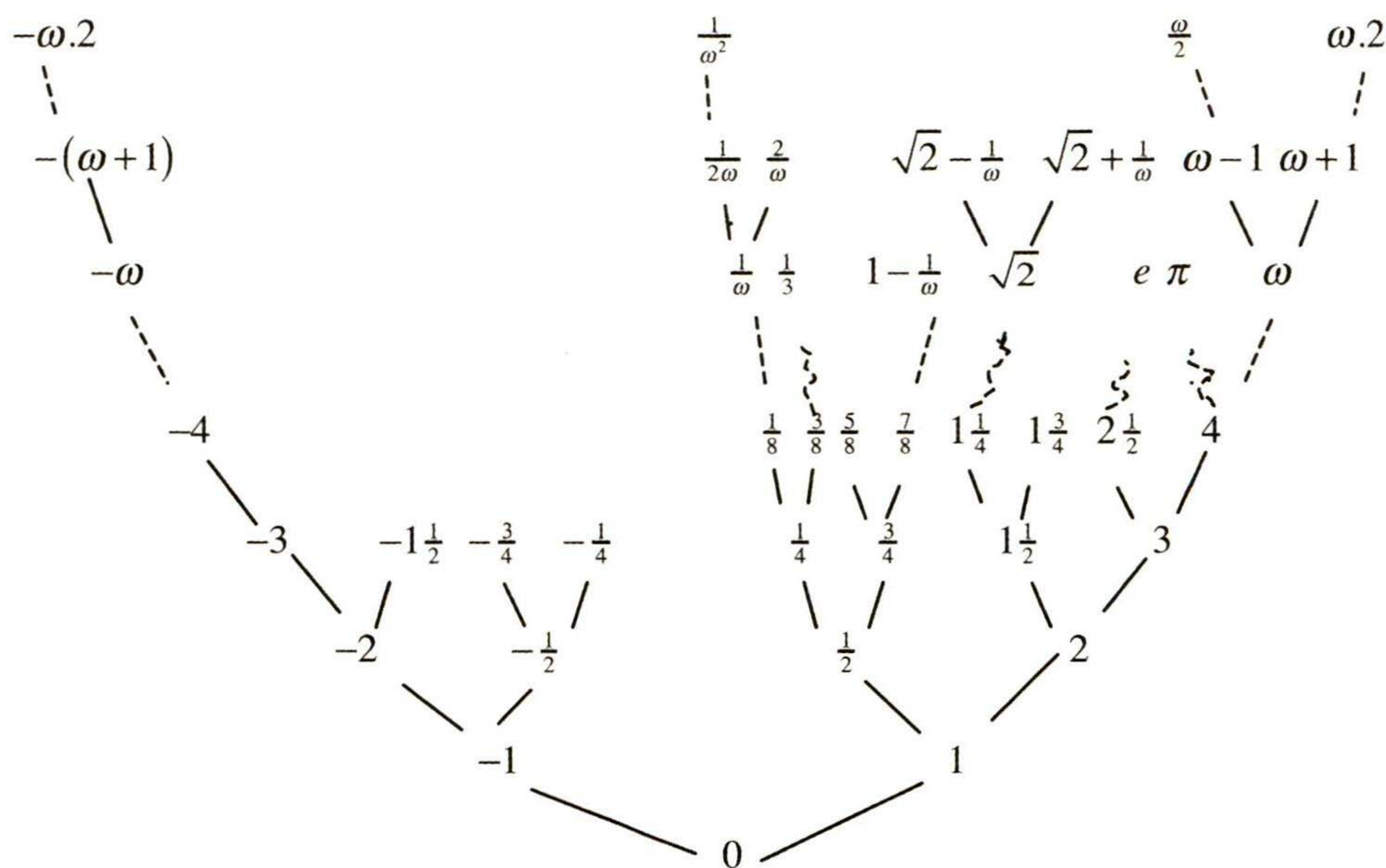


图 1 一些最早被构造的超实数

部分推广. 在 Conway 的构造中, $\mathbf{No}$ 中的成员 (或者更恰当地说, 它们的大量等价表示), 是递归地从先前定义的对策偏序类中提取出来的. 下面我们介绍该递归定义.

构造超实数

如果 L 和 R 是两个超实数集合, 满足 L 的任意元素都小于 R 的任一元素, 那么就存在一个相应的超实数 $\{L|R\}$. 所有超实数都是这样构造出来的.

在 Conway 的对策论记号习惯中, 也是用形如 $\{L|R\}$ 的代表元所属的等价类来表示一个对策. Conway 将每个超实数 $x = \{L|R\}$ 记为 ' $x = \{x^L|x^R\}$ ', 其中 x^L 与 x^R (x 的左选项 (*left options*) 和右选项 (*right options*)) 需被理解为分别遍历 L 和 R 中的元素. Conway 逐阶段 (称为“天”) 地构造超实数, 阶段的记次以序数作为指标. 下面我们不严格地描述一下构造过程.

在第 0 天, 从 (由零个超实数构成的) 空集 $\emptyset$ 出发, Conway 构造了超实数

$$0 = \{\};$$

然后在第 1 天, 构造超实数

$$-1 = \{0\}, \quad 1 = \{\emptyset\};$$

然后在第 2 天, 构造超实数

$$-2 = \{0, 1\}, \quad -1/2 = \{-1|0\}, \quad 1/2 = \{0|1\}, \quad 2 = \{\emptyset, 1\},$$

以此类推, 总之每一天的构造工作都是在先前所有构造得的超实数队列的每一个空位 (包括两端的半开空位) 中添加一个新的超实数. 因此, 与 Dedekind 分割不一样, Conway 的一次分割有可能左侧或右侧为空. 事实上, 那些没有右选项的超实数 $0, 1, 2, \dots$ 就是 $\mathbf{No}$ 中的序数, 而那些没有左选项的超实数 $0, -1, -2, \dots$ 就是先前序数各自的加法逆元, 可见任一序数和它的加法逆元总是在同一天被构造出来的. 那些无法在任何前有限天被构

造出的非整数恰是 $\mathbf{No}$ 中除二进有理数外的其他超实数；而在第 ω 天构造出的超实数是非常多的非二进的实数，以及非常多其他超现实数，例如 $-\omega = \{|\dots, -n, \dots, -1, 0\}$, $\omega = \{0, 1, \dots, n, \dots|\}$, $-1/\omega = \{-1, -1/2, \dots, -1/2^n, \dots|0\}$, $1/\omega = \{0|\dots, 1/2^n, \dots, 1/2, 1\}$. 图 1 (出自 [5]) 展示了前若干天所构造的超实数排布.

正如上述对 Conway 的构造所描述的那样，超实数系统具有丰富的代数树理论结构，这种结构是由 Conway 的域论操作与 $\mathbf{No}$ 的树结构相结合而形成的. 我们现在便要回头来考虑这两个组成部分是如何发生化学反应，催生出超实数的一些应用以及 $\mathbf{No}$ 的许多其他显著特征.

Conway 利用对策论中自带的偏序关系 $\geq$ 所衍生的熟知记号 $=$ 和 $<$ 以及下面将要归纳定义的加减和乘法证明了 $\mathbf{No}$ 是一个有序域. 下面我们注意 $x^L, y^L(x^R, y^R)$ 仍需理解为遍历所有左 (右) 选项.

定义 $x + y$:

$$x + y = \{x^L + y, x + y^L | x^R + y, x + y^R\}.$$

定义 $-x$:

$$-x = \{-x^R | -x^L\}.$$

定义 xy :

$$xy = \{x^L y + xy^L - x^L y^L, x^R y + xy^R - x^R y^R | x^L y + xy^R - x^L y^R, x^R y + xy^L - x^R y^L\}.$$

Conway 证明了，对于每一个超实数 $x = \{L|R\}$, x 是所有夹在 L 的全体元素和 R 的全体元素之间的超实数中最早被构造的 (*earliest created*) 那一个，即 x 是 $\mathbf{No}$ 中满足 $L < \{z\} < R$ 的全体 z 中最早被构造出的那一个. 利用这一结论，Conway 的下述观察使我们可以为上述加法和乘法的定义道出一些动机. 设 $x = \{x^L|x^R\}, y = \{y^L|y^R\}$, 则对任意的 x^L, x^R, y^L, y^R 都有

$$x^L < x < x^R, \quad y^L < y < y^R. \quad (*)$$

因此我们若是要求 $(\mathbf{No}, +)$ 是一个有序加法群的话，必须相应地对任意 x^L, x^R, y^L, y^R 都成立

$$x^L + y, x + y^L < x + y < x^R + y, x + y^R. \quad (**)$$

所以如果肯定 $(\mathbf{No}, +)$ 是有序加群这一前提的话，那么 $x + y$ 夹在 $\mathbf{No}$ 的如 (**) 所示两个子集之间，这符合前述关于加法的定义所要求的： $x + y$ 是夹在这两个子集之间最早被构造出来的超实数. 类似地，如果 $\mathbf{No}$ 是有序域的话，则由 (*) 可知 $x - x^L, x^R - x, y - y^L, y^R - y$ 均为正，从而 $(x - x^L)(y - y^L), (x^R - x)(y^R - y), (x - x^L)(y^R - y), (x^R - x)(y - y^L)$ 也都为正. 进行适当移项我们得知对任意的 x^L, x^R, y^L, y^R 都有

$$x^L y + xy^L - x^L y^L, x^R y + xy^R - x^R y^R < xy < x^L y + xy^R - x^L y^R, x^R y + xy^L - x^R y^L. \quad (***)$$

所以如果要求 $\mathbf{No}$ 是有序域的话，现在我们知道 xy 必然夹在 $\mathbf{No}$ 的如 (***) 式所示的两个子集之间，所以这与我们前述对乘法的定义吻合： xy 是所有夹在 (***) 式所示两个子集中间的超实数中最早被构造出的那个.

虽然上述观察揭示了 Conway 的归纳定义神秘面纱下的深刻本质，我们都没有理由能先验地相信上述定义能蕴含 $\mathbf{No}$ 的一个有序域结构，更别说 $\mathbf{No}$ 还有其他更丰富的结构，尽管这个定义有着背后的动机。然而事实上这些结构的存在性都能从上述定义中推导出，这是 Conway 在超实数上最精彩的发现之一。

正如我们前面提到的， $\mathbf{No}$ 具有丰富的结构，除了是有序域外，它还有一个丰富的树理论结构，一棵树 (*tree*) 是这样的一个偏序类 $(A, <_A)$ ，满足对于 A 中每一个元素 x ，它的所有前导 (*predecessor*) 构成的类 $\{y \in A: y <_A x\}$ 是一个良序 (*well-ordered*) 集。 $\mathbf{No}$ 上的这种结构常被称作单性分层结构 (*simplicity hierarchical structure* 或 *s-hierarchical structure*) 是由 Conway 引入的，他引入的手法是给每一个超实数唯一地对应一个在一个序数上加标的 $+$ 和 $-$ 符号构成的序列，这个序列称为该超实数的符号展开 (*sign-expansion*)，但也可以使用 Conway 处理手法中对超实数的典范表示来更简洁地引入这个单性分层结构。

每个超实数 x 都有一个唯一的表示法 $x = \{L_x | R_x\}$ ，使得 $L_x \cup R_x$ 恰由所有比 x 更早被构造出来的超实数构成，这里允许 L_x, R_x 是空集。采用这种记号之后我们这样得到超实数树 (*surreal number tree*) $(\mathbf{No}, <_s)$ ：对任意 $x, y \in \mathbf{No}$ ，规定当且仅当 $L_x < \{y\} < R_x$ 且 $x \neq y$ 时有序关系 $x <_s y$ ，读作“ x 比 y 简单”¹⁾。事实上 $(\mathbf{No}, <_s)$ 是一个全二叉树 (*full binary tree*)，即 $\mathbf{No}$ 的每一个元素都有两个紧邻的后继，且每个长度极大的链 (包括空链) 都有一个紧邻后继。具体来说，对每个超实数 x ， $\{L_x | \{x\} \cup R_x\}$ 和 $\{L_x \cup \{x\} | R_x\}$ 正是 x 的紧邻后继；而如果是 $(x_\alpha)_{\alpha < \beta}$ 是 $(\mathbf{No}, <_s)$ 中的一个链，以极限序数 β 为指标，则 $\{\cup_{\alpha < \beta} L_{x_\alpha} | \cup_{\alpha < \beta} R_{x_\alpha}\}$ 便是 $(\mathbf{No}, <_s)$ 的紧邻后继，而空链以 $\{\emptyset | \emptyset\}$ 为紧邻后继。

如上所述，在 $\mathbf{No}$ 所有神奇的分层特征中不可不提的便是下面这一个事实：每一个超实数都拥有一个典范的“名称”用来反映出它专属的 s 分层特性。这种 Conway 名称，或者如 Conway 一样称它们为正规形式 (*normal forms*)，表达为形如

$$\sum_{\alpha < \beta} r_\alpha \omega^{y_\alpha}$$

的形式和，其中 β 是一个序数， $(y_\alpha)_{\alpha < \beta}$ 为一个严格递减的超实数序列， $(r_\alpha)_{\alpha < \beta}$ 是一个非零实数序列。反过来每一个这样的形式和也确实是某一个超实数的 Conway 名称，每个序数的 Conway 名称就是它的 Cantor 正规形式。

据此我们可知，先前的图 1 其实已经透露出了 $(\mathbf{No}, <_s)$ 早期产生的一些成员的 Conway 名称。比如说， ω 作为最小的无穷大序数，同时也是最简单的正无穷大数，相应地 $-\omega$ 作为 ω 的加法逆元便是最简单的负无穷大数，而 $1/\omega$ 作为 ω 的乘法逆元便是最简单

1) 正如我们前面提到，Conway 指出每个超实数 $\{L|R\}$ 是夹在其左选项和右选项之间最早被构造出来的超实数，这可看作他对策论中结果的一个特殊情形，但是这里我们一般不能说“一个对策夹在其左选项和右选项”之间。Conway 在 [5, p. 23] 将最早被构造出的那个对策 (那个超实数) 形容为最简单的那个对策 (那个超实数)，这很自然地让我们引申出将 x 比 y 先被构造出形容为“ x 比 y 简单”。1985 年，Conway 与作者达成一致应将 x 比 y 简单的含义定义为树结构中的 x 为 y 的前导，而非比较二者被构造出的时间前后。这一理念在 [8] 中形成，并且就此成为超实数研究领域中对某元素简单于某元素这一关系的主流理解方式。尽管一个超实数 $\{L|R\}$ 确实是夹在 L 和 R 之间最早被构造同时最简单的超实数，简单这一概念的理解方式已然发生了改变。举例来说，尽管 $1/2$ 比 ω 更早问世，考虑树结构后我们不能说 $1/2$ 比 ω 简单 (图 1)。——原注

的正无穷小数. 值得注意的是, $\mathbf{No}$ 作为一个实闭域, 它里面的代数数的 Conway 名称完全由 $\mathbf{No}$ 的代数结构决定, 而其他超实数的 Conway 名称则可由代数树理论方面的推理来确定 (例如 [8, pp. 1244–1248]).

Conway 注意到如果把超实数表达为相应的正规形式, $\mathbf{No}$ 能拥有一个广义形式幂级数有序域结构, 加法和乘法的定义模仿多项式运算法则, 附带有字典序. 这一做法除了能在代数观点上使超实数更易于掌握外, 这还使 Conway 得以将 Hans Hahn (哈恩)(1907) 和 B. H. Neumann (诺依曼)(1949) 关于数系的工作和由此衍生出的在非 Archimedes 几何方面的一些推广中的一些灵感应用到 $\mathbf{No}$ 上, 从而将超实数与非 Archimedes 数学的一些根基联系在一起.

利用 Conway 名称, Conway 还刻画了对于 $\mathbf{No}$ 来说恰当的 整数 (*integer*) 概念. 全能整数 (*Omnific integer*) 离散环 $\mathbf{Oz}$ 由所有那些 Conway 名称中指数均非负且零指数项系数为整数的超实数构成, 它扩充了 $\mathbf{On}$. 每个超实数都与某个全能整数相距不超过 1, 而 $\mathbf{No}$ 是 $\mathbf{Oz}$ 的分式域.

$\mathbf{No}$ 的另一个惊人的 s 分层特性是: 定义 $\mathbf{No}$ 的算术法则的递归过程能使我们追索出全体有序域 (有序 Abel (阿贝尔) 群) 的完整族谱, 就像是能够从空集出发经过无限次递归来得到 “大小所有数” 构成的超实数全体族谱一样. 这种得到全体有序域 (有序 Abel 群) 的手法有这样一种特性: 这个体系的每一个同构拷贝要么作为 $\mathbf{No}$ 的一个初始子结构 (*initial substructure*) 出现, 即指一个这样的子结构 A 满足 A 中任一元素在其中的树论前导全体恰也是在 $\mathbf{No}$ 中的前导全体, 要么包含在一个理论上天差地别的另一个系统中. 特别地, 如 Ehrlich [8] 中所证, 每一个实闭有序域 (可除有序 Abel 群) 同构于 $\mathbf{No}$ 的一个初始子域 (子群).

由于每个实闭域都同构于 $\mathbf{No}$ 的一个初始子域, 每个超现实数系统 (*hyperreal number system*) —— Robinson 分析 (鲁宾逊 *analysis*), 或称 非标准分析 (*nonstandard analysis*) 所使用的一个分析模型 —— 所基于的那个有序域结构也同构于 $\mathbf{No}$ 的一个初始子域. 事实上 Ehrlich [9] 注意到, $\mathbf{No}$ 同构于 NBG 中最丰富的那个超现实数系统所基于的有序域结构. 另一方面, Conway 在 [5, p. 44] 注记道: “ $\mathbf{No}$ 确实和非标准分析无关”, 而且反之亦然. 总结来说, 超现实数系统具有 $\mathbf{No}$ 所不具有的转移 (*transfer*) 性质, 这是发展非标准分析的关键; 而 $\mathbf{No}$ 具有超现实数系统所不具有的 s 分层结构, 这对于超实数理论是至关重要的. 当然, 我们不能武断地说这两种理论之间就完全没有交互渗透作用.

尽管超实数研究者们至今尚未对将超实数应用于非标准分析产生多少兴趣, 也没对基于超实数给经典分析提供一个更一般的无穷小处理手法产生兴趣, 但以 Norton, Kruskal (克鲁斯卡尔) 和 Conway 为首的许多超实数研究者已经为把分析学推广到整个超实数范围这一想法埋下了种子.

基于 B. H. Neumann 的工作, Conway 注意到在 $\mathbf{No}$ 中对于无穷小超实数的幂级数有一个可使用 Conway 名称来表达的收敛概念, 而且只要这种幂级数满足一种合适的收敛条件, 就可以用它们在 $\mathbf{No}$ 的一个有界部分上来定义各种各样的解析函数. 另一方面,

Conway 最早对于指数, 对数, 正弦, 余弦函数能“合理”地整体定义在 $\mathbf{No}$ 上 [5, 第 1 版, p. 43] 表示过怀疑. 不过经过 Kruskal, Norton, Gonshor, van den Dries, Ehrlich 和 Kaplan (卡普兰) 的共同努力这一质疑得到了解决. Van den Dries 和 Ehrlich (2001) 证明了 $\mathbf{No}$ 连同定义于 [11] 的 Kruskal-Gonshor 指数函数 $\exp$ 具有和实数有序域连同实数指数函数一样的基本性质, 而 Ehrlich 和 Kaplan [10] 已经进一步证明了 $\mathbf{No}$ 具有典范的正弦和余弦函数, 这又导致在 $\mathbf{No}$ 的超复数 (*surcomplex*) 对应物 $\mathbf{No}[i]$ 上的一个典范指数函数, 它扩充了 $\exp$.

Alling, Fornasiero, Rubinstein-Salzedo 与 Swaminathan, Costin, Ehrlich 与 Friedman 也搭建出了超实数上的分析学的其他理论基础. 尤其是 Costin 和 Ehrlich 将实数系上的积分 (以及微分) 理论推广到了超实数系上, 这样做是为了能够让应用分析学中出现的复现函数 (*resurgent function*) 的很大一个子类得以发展推广. 复现函数作为解析函数的推广是在 20 世纪 80 年代初由 Écalle 提出的, 它的出现与 Hilbert (希尔伯特) 第 16 问题有关. 不像非标准分析只是提供了在扩充实数系 $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 上积分的无穷小方法, 超实数积分允许积分限, 被积函数都不只是扩充实数. 例如, 在超实数理论中 (记 $e^x = \exp x$) 中, 我们有

$$\int_0^\omega e^x dx = e^\omega - 1 = \omega^\omega - 1.$$

Conway 在 [5, 第 2 版] 的后记中介绍道 Kruskal 和 Norton 早期曾试图创建超实数积分理论但未获成功, 上述积分手法为后人实现他们二人的部分目标提供了助力.

渐近微分代数的目的是从代数观点理解微分方程的渐近性, 它的一些基础内容也已经推广到了超实数之上. 一个有序微分域 (*ordered differential field*) 是指一个有序域 K 连同其上的一个导子 (*derivation*), 即一个映射 $\partial : K \rightarrow K$, 它满足对任意 $a, b \in K$ 都有 $\partial(a + b) = \partial(a) + \partial(b)$ 及 $\partial(ab) = \partial(a)b + a\partial(b)$. Berarducci 和 Mantova (2018) 在 $\mathbf{No}$ 上构造了一个导子 ∂_{BM} , 它已被证明具有许多十分理想的性质, 其中之一便是 $(\mathbf{No}, \partial_{BM})$ 在一大类特殊的有序微分域中具有万有地位. Aschenbrenner, van den Dries 以及 van der Hoeven 在他们的 ICM 报告 [3] 中概述了他们 (和 Berarducci, Mantova, Bagayoko 以及 Kaplan) 合作的一个项目: 想要为整个 $\mathbf{No}$ 发展一套宏大的渐近微分代数理论, 只不过这里需要给 $\mathbf{No}$ 配备一个满足某些复合性质的导子, 而 ∂_{BM} 不具备这种性质. 如果这一项目获得成功, 这将是继 Paul du Bois-Reymond, G. H. Hardy (哈代) 和 Felix Hausdorff 在 19, 20 世纪之交的几十年中“无穷大的阶”方面的开创性工作以来在诠释数字增长速率方面最显著的推进.

实函数增长速率方面的研究工作, 非 Archimedes 几何以及关于无穷大的 Cantor 理论是 19 世纪晚期和 20 世纪早期非 Archimedes 数系的主要根基. 恰如先前的注记所述, 随着超实数得以被构造, Conway 搭建了一个非凡且深刻的理论框架, 首个实现了不仅将前述数系还将实数和超实数系统所基于的有序域进行统一. 凭此, Conway 追随了先前的 Cantor, Dedekind, Hahn 以及 Robinson, 加入了史上大小各种数系开创者的行列.

Conway 的平铺群

Richard Kenyon Jeffrey Lagarias James Propp

John Conway 着迷于平面的平铺 (tilings), 从周期平铺 (Conway 准则, 壁纸群的轨形记号) 到非周期平铺 (Penrose (彭罗斯) 平铺, 风车平铺) 都有涉猎. Doris Schattschneider 在她的文章 “John Conway, 平铺和我 (John Conway, Tilings, and Me)” 中介绍了 Conway 在这方面的一些工作, 这篇文章发表在《数学信息使 (the Mathematical Intelligencer)》专门介绍 Conway 知识遗产的 2021 年夏季特刊上. 更鲜为人知的是 John 将组合群论——他最喜欢的工具——应用于平面有限子区域的平铺问题的工作. Conway 和 Lagarias 1990 年的文章 “多联骨牌平铺和组合群论 (Tiling with Polyominoes and Combinatorial Group Theory)” [6] 为研究此类问题打开了新大门. 1990 年, Thurston 的文章 “Conway 的平铺群 (Conway’s tiling groups)” 引入了我们将在下面定义的高度函数, 为此类不变量增加了几何视角.

一个多联骨牌 (*polyomino*) 是无限正方形网格中有限个方格的连通并集. 我们说一组单连通的多联骨牌 $T_1, \dots, T_r$ (称为原型 (*prototile*) 平铺一个区域 R , 如果 R 能写成内部不相交的多联骨牌的并, 其中每个多联骨牌都由某个 T_i 平移得到. 作为消遣的数学中有很多类似 “这些原型是否平铺了这个区域” 的问题. 残缺棋盘问题就是这一类型的经典问题, 其中原型是 1×2 和 2×1 矩形 (称为多米诺骨牌), 要平铺的区域是从 8×8 的正方形中移除两个对角上的 1×1 方格得到的区域. 经典的解决方案来自着色论证 (*coloring argument*), 利用了棋盘的黑白交替着色: 每个多米诺骨牌覆盖一个白色方格和一个黑色方格, 但残缺的棋盘具有数量不等的黑白方格, 因此不存在平铺. 这一论证是 Solomon Golomb (戈龙布) 在他 1954 年的论文 “棋盘和多联骨牌 (Checker boards and polyominoes)” 中提出的, 其引入了 “多联骨牌” 这一术语.

由 de Bruijn (德布鲁因) 提出的一个同类的更复杂的问题要求用 1×4 和 4×1 原型平铺 6×6 的正方形 (或更一般的 $(4m+2) \times (4n+2)$ 的矩形). 与残缺棋盘的情况一样, 简单的面积讨论无法解决问题, 但归功于 de Bruijn, 更复杂的着色论证 (请读者查找) 表明满足条件的平铺不存在.

在 1990 年之前, 证明给定平铺问题不可解的主要方法是给出着色论证, 用蛮力对所有可能性进行检查, 或针对不同的问题采取特定的方法. Robert Berger 在他 1966 年的文章 “多米诺骨牌问题的不可判定性 (The undecidability of the domino problem)” 中指出, 无限可平铺性问题可能是不可判定的, 打破了找到解决此类问题的通用方法的希望. 对于有限平铺, Leonid Levin 在他 1973 年的论文 “通用搜索问题 (Universal search problems)” 中指出, 有限可平铺性问题是 NP 完全的. Conway 和 Lagarias 提出了一个新框架, 可以解决超出着色论证能力范围的平铺问题, 尽管受制于这些困难性结果所导

Richard Kenyon 是耶鲁大学 Erastus L. DeForest 数学教授, 他的邮箱地址是 richard.kenyon@yale.edu.

Jeffrey Lagarias 是密歇根大学数学教授, 他的邮箱地址是 lagarias@umich.edu.

James Propp 是 Lowell 麻萨诸塞大学数学教授, 他的邮箱地址是 jamespropp@gmail.com.

致的限制.

Conway 的基本思想是将方形网格中从原点开始的路径解释为以 A, U 为生成元的自由群 F_2 中的元素, 其中 A (“across”) 表示向右一步, A^{-1} 表示向左一步, U (“up”) 表示向上一步, U^{-1} 表示向下一步 (回溯 (backtracks) 在这种对应关系下自然抵消). 自由群中的乘法对应于路径相连, 即将一条路径平移连接到另一条路径的末端. 对单连通区域 R , 其逆时针方向的边界 ∂R 对应 F_2 中的字 w , 在忽略环路上基点选取的意义下唯一确定 (或者等价地, 在共轭的意义下唯一). 类似地, 每个原型 T_i 的边界对应一个字 u_i . 主要的观察是, 如果单连通区域 R 可以由单连通的原型 T_i 平铺, 那么字 w 可以表示为字 u_i 的共轭的乘积; 也就是说, 如果 R 可以被平铺, 则 w 在商群 $G = F_2/N$ 中是平凡的, 其中 N 是由 u_i 生成的 F_2 的正规子群. 跟随 Thurston, 我们称 G 为与给定原型集相关联的 Conway 平铺群 (Conway tiling group), 而相关的 R 有平铺的必要条件 (“边界准则”) 是 ∂R 的边界对应的字 w 属于 N .

一个简单的例子 (图 2¹⁾) 说明了这一边界准则.

取 R 为 2×2 的正方形 $[0, 2] \times [0, 2]$, 由两个 2×1 矩形平铺. 我们发现

$$w = A^2 U^2 A^{-2} U^{-2} = (A^2 U A^{-2} U^{-1}) U (A^2 U A^{-2} U^{-1}) U^{-1},$$

其中等式右边是两个 2×1 矩形的边界对应字的乘积, 第 2 个字通过 U 做共轭.

由于整体而言群的字问题 (word problem) 不可解, 还不能马上判断这一关于平铺的代数准则是否有用; 然而, 有很多来自几何的群都有字问题的快速判定算法. Conway 和 Lagarias 的论文将这一群论条件应用于六边形格中的平铺问题. 将 T_n 三角形定义为由 n 行六边形组成的蜂窝网格中的多边形, 其中第 i 行包含 i 个六边形 ($1 \leq i \leq n$); 例如, 图 3 显示了 $n = 9$ 情形的 T_n .

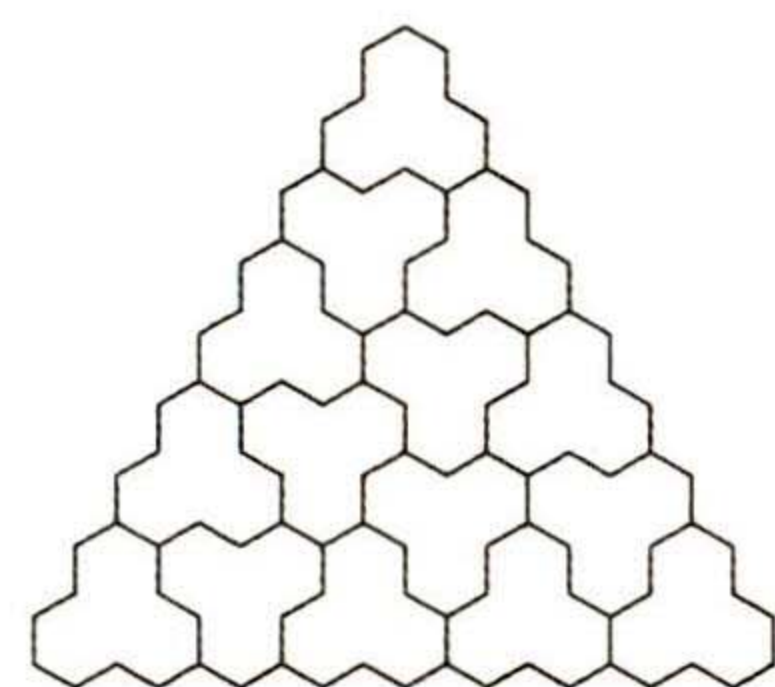


图 3 由一些 T_2 三角形和倒 T_2 三角形平铺的 T_9 三角形

问题是确定 n 取哪些值时 T_n 三角形能被 T_2 三角形和倒置的 T_2 三角形平铺 (图 3 所示). 该论文将这一问题转化为正方形网格中的问题, 然后借助大量代数和几何的论证 (包括对缠绕数概念的运用) 证明了存在平铺的 n 的取值是模 12 同余于 0, 2, 9, 或 11 的正整数.

该论文还表明, 没有着色论证能证明这一同余准则. 证明一个平铺问题无解的着色论证也将证明对应的 “带符号的平铺” 问题无解. 然而, 三角形的带符号的平铺问题有不同的答案: 只要 n 模 3 同余于 0 或 2 就有解.

更一般地, 该论文还描述了平铺问题的着色方法与边界不变量方法之间的联系, 观察到着色论证其实也是群论的方法. 两种方法可以用换位子子群 $C = [F_2, F_2]$ 的商群来表示. 群 C 包含 N 作为其正规子群, 而 C/N 类似于同伦群. C/N 的交换化则类似于同调群, 而着色不变量是同调不变量.

Thurston 的文章 “Conway 的平铺群” [17] 采取了更几何的观点, 引入了将 R 的每个平铺关联到一个从 R 内位于平铺图形边界上的格点集合到 Conway 平铺群的映射的想法

1) 由于未能获得图 2 的版权许可, 译文就不刊登图 2 了. 有兴趣者请自行查看原文. —— 编注

当 Conway 平铺群是 $\mathbb{Z}^2$ 对 $\mathbb{Z}$ 的扩张时 (就像多米诺平铺), 称这些函数为 高度函数 (*height functions*). Thurston 借助高度函数得到了方形晶格中的 (单连通) 区域 R 具有多米诺骨牌平铺的充要条件. 高度函数的概念在 20 世纪 90 年代爆发的随机平铺的研究中发挥了至关重要的作用. 本文的第 3 位作者在《数学信息使》2021 年夏季的 Conway 纪念刊中汇报了这些进展.

拆接理论及其他

Louis H. Kauffman

接下来我们讨论 John Conway 对纽结理论的两个关键贡献: 纽结和链环的有理缠结 (*rational tangle*), 以及纽结和链环的拆接理论. Conway 缠结定理把每个有理数对应到一个缠结; 当且仅当两个有理数相等时, 其对应的缠结具有相同的拓扑型. 我们通过闭合这些缠结获得的纽结具有相同的拓扑型, 如果这两个有理数的连分数展开相差一个顺序的反转.

在图 4 中, 我们举例说明了缠结理论的一些特点. 你可以看到缠结 T 和 S , 分别标有连分数 $[2, 3, 4] = 2 + 1/(3 + 1/4) = 2 + 4/13 = 30/13$, 和 $[4, 3, 2] = 4 + 1/(3 + 1/2) = 4 + 2/7 = 30/7$. 由 Conway 的缠结定理 [4] 得出, 这些分数可以对缠结的拓扑型进行分类. 对于缠结型, 我们保持两端固定, 让缠结自由移动. 所以这两个缠结在拓扑上不等价. 但如图所示, 它们是相关的. 它们闭合后都形成相同的有理纽结, 图中标为 $N(T) = N(S)$. 现在注意, 这两个分数的分子 (30) 都是相同的, 对于分母, 我们有 $7 \times 13 = 91$, 这是一个模 30 余 1 的数. 这不是偶然. 如果 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 是缠结 T 的连分数, 而 $[a_n, a_{n-1}, \dots, a_1]$ (反转项的顺序) 是缠结 S 的连分数, 那么闭合 T 和 S 将形成相同的有理纽结或链环.

有一种美妙的方法可以通过有理纽结 (即有理缠结的闭包) 的连分数对它们进行分类. 我们可以用记号 $(4, 3, 2)$ 来标示图中的有理纽结, 此时顺序可以反转. (分类还有进一步的技术细节. 见 [14].) 用这种方式, Conway 开发了一种标示有理纽结的简单符号, 然后将其插入特定图中一起使用, 这成为了一套非常高效的符号系统, 可以极优美地表示纽结表中的数千个纽结.

接下来是 John Conway 的拆接理论 [4] 的简要介绍. 在图 5 中, 我给出了两个纽结或链环的图 K_+ 和 K_- , 可以发现, 这两个图仅相差了一个交点处的变换. 同样在图 5 的另一个图 K_0 中, 交点被两个平行弧线替代. 这被称为交点的 光滑化 (*smoothing*). 这 3 个图 K_+, K_-, K_0 一起被称为 拆接三元组 (*skein triple*), 对于任何定向链环图, 它们的 *Alexander-Conway* 多项式 (亚历山大 -

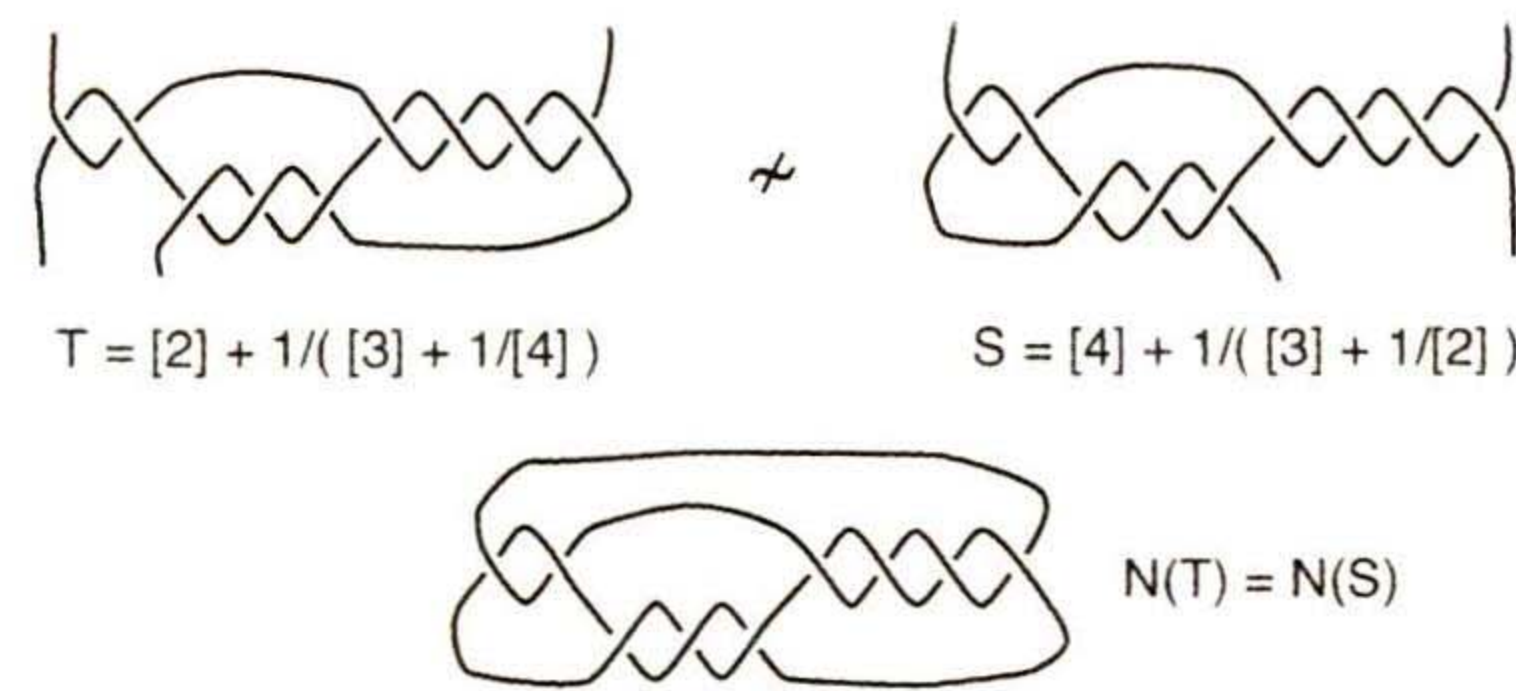


图 4 连分数与有理纽结

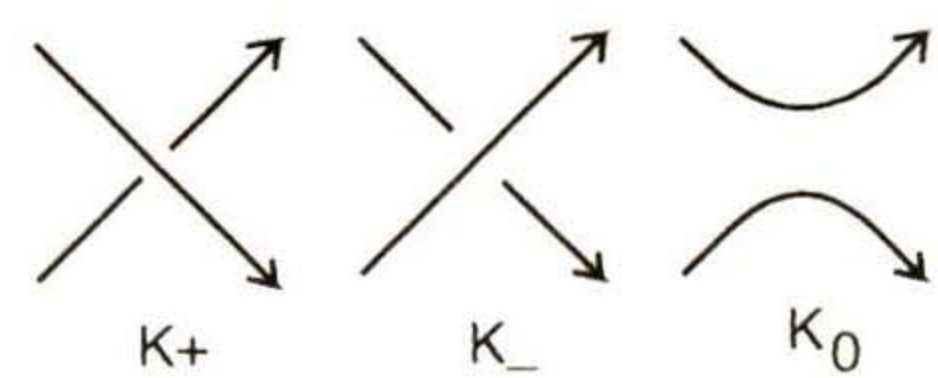


图 5 一个拆接三元组 —— 3 个在局部一点处不同的图

Louis H. Kauffman 是芝加哥伊利诺伊大学数学荣休教授, 他的邮箱地址是 loukau@gmail.com.

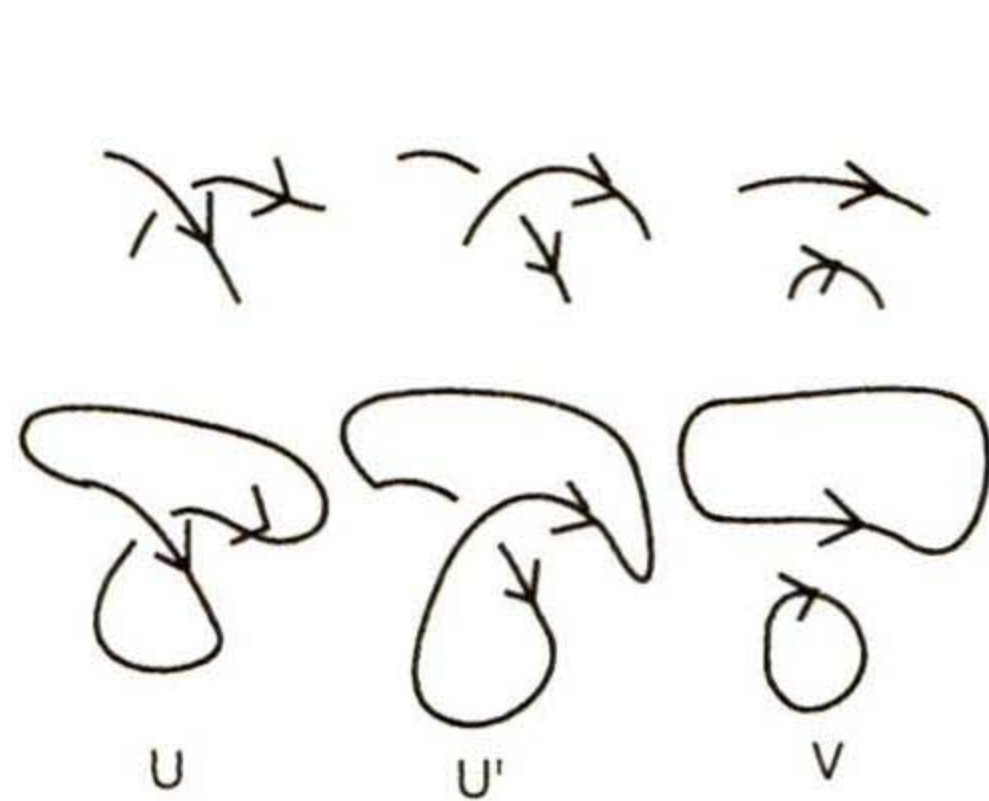


图 6 平凡链环的拆接三元组

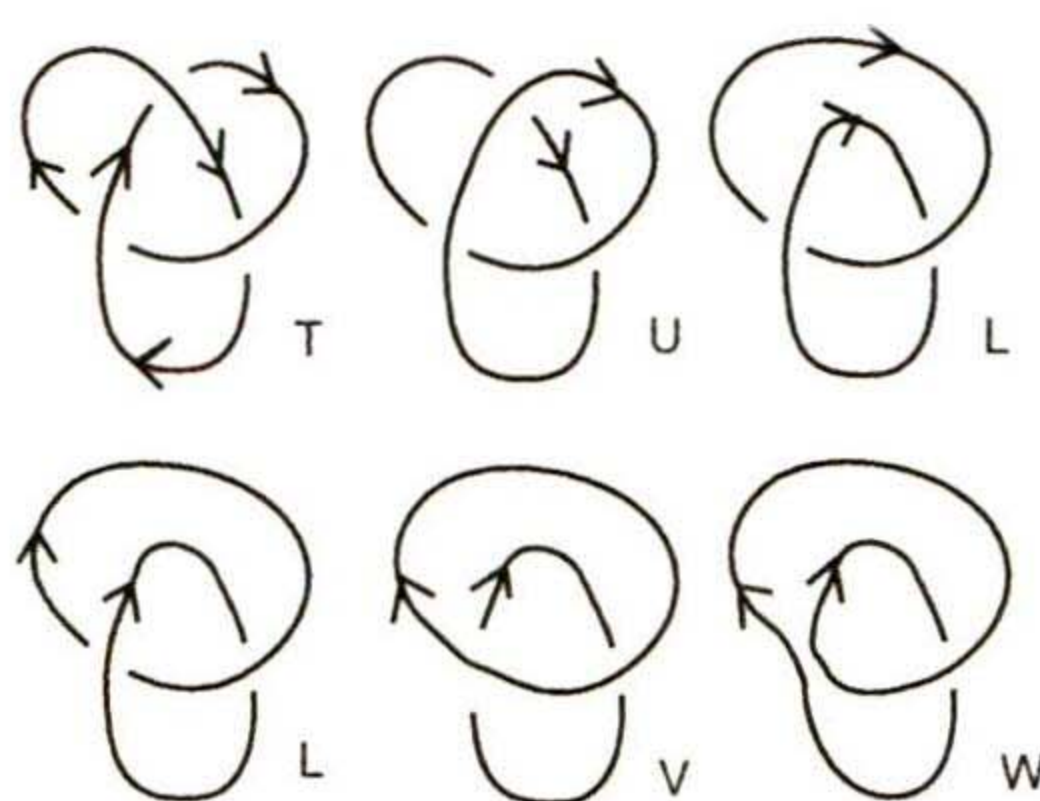


图 7 三叶拆接

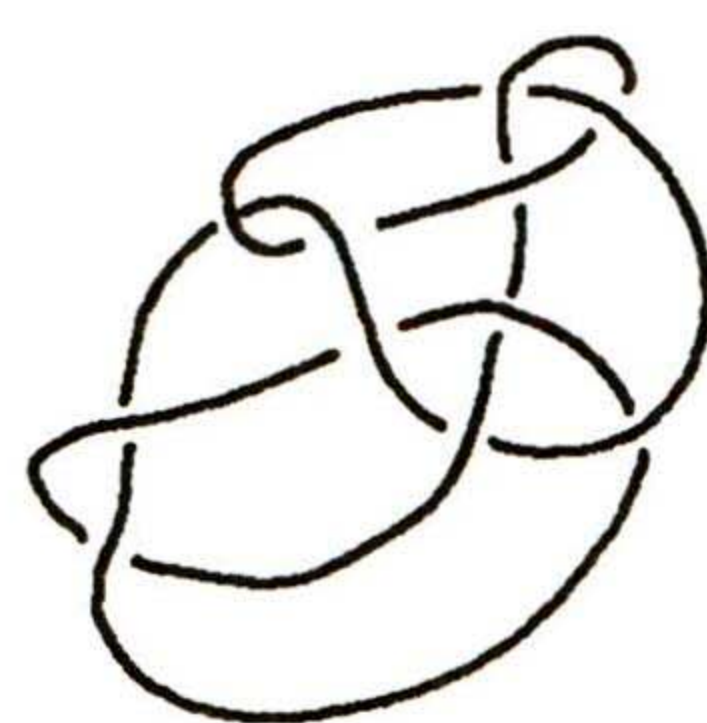


图 8 Alexander-Conway 多项式为 1 的 Conway 纽结

Conway Polynomial) $\nabla_K(z)$ 之间有重要关系:

$$\nabla_{K_+} - \nabla_{K_-} = z \nabla_{K_0}.$$

除了这个拆接关系 (skein relation), 我们还有

$$\nabla_O = 1,$$

其中 O 表示一个没有纽结的圆. 如果 K 和 K' 是拓扑上等价的纽结或链环, 那么

$$\nabla_K = \nabla_{K'}.$$

这是找到任何定向链环 K 的不变量 $\nabla_K(z)$ 所需要的所有规则.

在图 6 中, 我们展示了这些公理能得到的最简单的推论. 基本拆接三元组由 U, U', V 组成, 其中 U 和 U' 是平凡纽结, V 是一对没有链环的圆. U 和 U' 的赋值都为 1, 因此它们的差为 0. 由此我们得到 $z \nabla_V = 0$, 所以 $\nabla_V = 0$. 用这种方式, 我们得到一个平凡链环 V (其连通分支数可以是任意大于 1 的数目) 的 Alexander-Conway 多项式 $\nabla_V(z)$ 值为 0.

在图 7 中, 我们展示了另一种情形. T 是一个三叶纽结的图, U 是在图 T 交点处变换的结果. 我们可以令 $K_+ = T, K_- = U$ 和 $K_0 = L, L$ 即图中第一行由两个连通分支组成的链环. 因此我们有

$$\nabla_T - \nabla_U = z \nabla_L, \quad \text{和} \quad \nabla_L - \nabla_V = z \nabla_W.$$

但我们知道 U 是平凡纽结, V 是平凡链环, 且 W 是平凡纽结. 此外, 我们已经验证过一个平凡链环会被赋一个零多项式. 因此我们计算出:

$$\nabla_T - 1 = z \nabla_L, \quad \text{和} \quad \nabla_L = z,$$

因而

$$\nabla_T = 1 + z^2.$$

任何纽结或链环的图都可以通过变换其中一些交点的层叠关系来解开, 就像我们对三叶结 T 和 Hopf (霍普夫) 链环 L 做的那样. 因此, Conway 拆接关系可用于计算任何纽结或链环 K 的 Alexander-Conway 多项式 $\nabla_K(z)$. 神奇的是, 尽管在这个计算中可能存在许多不同中间步骤的选择, 但答案始终是唯一的, 并且是链环 K 的拓扑不变量.

缠结理论和拆接理论的一个成功之处是, Conway 能够非常快速地计算纽结和链环的不变量. 在图 8 中, 我们展示了著名的 “Conway 纽结” CK . 这是一个有 11 个交点的非平凡纽结的图, 它的 Alexander-Conway 多项式等于 1. 这是具有此性质的最小组结. 这个纽结是嵌入 4 维空间的一个圆盘的边界吗? 一个具有这种 4 维性质的纽结被称为切片 (slice). 自 Conway 于 1970 年前后的工作以来, 确定 Conway 纽结是否是切片一直是

一个悬而未决的问题. 最近, Lisa Picarillo [16] 通过对一些新不变量惊人的应用解决了这个问题, 这些不变量的起源可以追溯到 Conway 的原始工作. 这个纽结不是切片.

相较于我们在上文引用的基本拆接关系得到的结果, Conway 的拆接理论还有更一般的概念. 在这个推广中, 一个纽结或链环 K 被放置在一个拆接房间 $\{K\}$ 中, 代表着它在 3 维空间中的嵌入. 在拆接房间之间定义了非结合的运算 $\oplus, \ominus$, 使得

$$\{K_+\} = \{K_-\} \oplus \{K_0\} \quad \text{和} \quad \{K_-\} = \{K_+\} \ominus \{K_0\}.$$

在给定的房间 $\{K\}$ 内, 纽结或链环 K 的图可以通过环绕同痕 (ambient isotopy) 进行变形. 当我们检测一个拆接三元组时, 我们从每个房间中取出一个代表元 K_+, K_-, K_0 , 使得这些代表元除了在交点变换或光滑化的地方之外, 其他地方完全相同. 我们说 $\{K_+\}$ 房间与 $\{K_-\} \oplus \{K_0\}$ 的串联是拆接等价的 (skein equivalent). 通过这种方式, 可以生成一个纽结或链环的拆接分解 (skein decomposition). 参阅图 7, 我们有

$$\{T\} = \{U\} \oplus \{L\}, \quad \{L\} = \{V\} \oplus \{W\},$$

所以

$$\{T\} = \{U\} \oplus (\{V\} \oplus \{W\}).$$

这个 T 的最终拆接分解将三叶结表示为两个平凡纽结和一个平凡链环组成的拆接. 每个纽结都有这样的拆接分解, 将其分解为平凡纽结和平凡链接. 拆接运算的非结合性至关重要. 如果两个纽结或链环有相同的分解为平凡纽结和平凡链环的方式, 那么它们被认为是拆接等价的. 直到今天, 完全理解纽结和链环的拆接等价类仍是一个未解决的问题. 通过定义拆接, Conway 开创了拓扑学的一个新领域.

在拆接理论背景下, Alexander-Conway 多项式成为一种能将拆接的不变量具体写下来的特定方式, 满足

$$\nabla(A \oplus B) = \nabla(A) + z\nabla(B) \quad \text{和} \quad \nabla(A \ominus B) = \nabla(A) - z\nabla(B).$$

在 20 世纪 70 年代尚不显著的是, 除了 Alexander-Conway 多项式及其多变量推广之外, 还存在其他线性拆接不变量. 最令人振奋的这种不变量在 Jones 多项式的启发下出现, 它通常被称为 Homflypt 多项式, 以其 (各自在独立小组) 诸多作者 Hoste, Ocneanu, Millett, Freyd, Lickorish, Yetter, Przytycki 和 Trawczk 姓氏首字母命名. Homflypt 的线性关系是

$$aP_{K_+} - a^{-1}P_{K_-} = zP_{K_0},$$

它将一个 Laurent (洛朗) 多项式 $P_K(a, z)$ 关联到一个可定向纽结或链环 K , 使得 $P_K(a, z)$ 成为纽结拓扑型的不变量. Jones 多项式是 Homflypt 多项式的一个特例. Homflypt 多项式和 Jones 多项式的一个关键特性是它们能将许多纽结和它们自己的镜像区分开来. 支持这些新拆接多项式的数学背景涉及数学物理、Lie (李) 代数和 Hopf 代数的许多方面. 它们是 Vassiliev 不变量和链环同调更多新发展的背景.

拆接理论的某些方面与我自己的工作有关. 其中一个 Alexander-Conway 多项式模型, 它使用了 Seifert (赛弗特) 自 20 世纪 30 年代的工作 [13]. 另一个是与 J. W. Alexander 的原始论文 [1, 12] 相关的 Alexander-Conway 多项式的一个状态和 (state summation) 模

型. 这个状态和模型与我后来发现的 Jones 多项式的一个状态和模型 (Kauffman 括号状态和 [13]) 相关. 这种状态和具有特别简单的形式, 并有一个相关的不可定向拆接扩展, 其模式如下所示. 这个括号可以看作是所谓的 Kauffman 双变量多项式 $L_K(a, z)$ 的一个特例, 其拆接关系为

$$L \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} + L \begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagup \diagdown \end{array} = z(L \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} + L \begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagdown \diagup \end{array}) \quad \text{和} \quad L \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagup \end{array} = aL \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array}, \quad L \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} = a^{-1}L \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array}.$$

通过未定向拆接扩张交点 $\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array}$ 为 A 光滑 (A -smoothing) $\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array}$ 和 B 光滑 $\begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagdown \diagup \end{array}$ 的链接图 D , 可以描述 Jones 多项式的括号多项式 [13] 模型:

$$\langle \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \rangle = A \langle \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \rangle + A^{-1} \langle \begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagdown \diagup \end{array} \rangle \tag{1}$$

和

$$\langle D \bigcirc \rangle = (-A^2 - A^{-2}) \langle D \rangle \tag{2}$$

$$\langle \begin{array}{c} \diagup \diagup \\ \diagup \diagup \end{array} \rangle = (-A^3) \langle \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \rangle \tag{3}$$

$$\langle \begin{array}{c} \diagdown \diagdown \\ \diagdown \diagdown \end{array} \rangle = (-A^{-3}) \langle \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \rangle. \tag{4}$$

在 Conway 拆接理论的意义, 我们有一个未定向拆接, 其基本方程为

$$\{ \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \} = \{ \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \} \oplus \{ \begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagdown \diagup \end{array} \}.$$

通过在纽结图的每个交点处处理方程, 我们获得一个未定向拆接分解, 现在可以理解运算 $\oplus$ 既不是交换的, 也不是结合的. 于是, 括号多项式成为满足方程

$$\langle \{X\} \oplus \{Y\} \rangle = A \langle \{X\} \rangle + A^{-1} \langle \{Y\} \rangle$$

在未定向拆接上的取值. 与可定向拆接的情况一样, 这个未定向拆接慢慢揭示出尚未发掘的奥秘. 有猜想认为括号多项式能探测到平凡纽结, 而 Kronheimer 和 Mrowka 的工作证明了, Mikhail Khovanov 对括号推广到同调理论的一般化的确能探测平凡纽结. 可定向和未定向拆接中还隐藏着哪些关于纽结和链环的玄妙?

在图 9 中, 我们给出了关于 Khovanov 同调的一个示意. 在这个图中, 我们展示了括号状态和的所有态. 这也可以被看作是三叶纽结的完全拆接分解. 每个图表都贡献了括号多项式的一项, 这些项的总和就是括号多项式. Khovanov 研究了 this 状态图, 并发现它是一个范畴. 这个范畴的对象是这些态本身. 范畴的态射由图中的箭头生成. 每个箭头连接两个

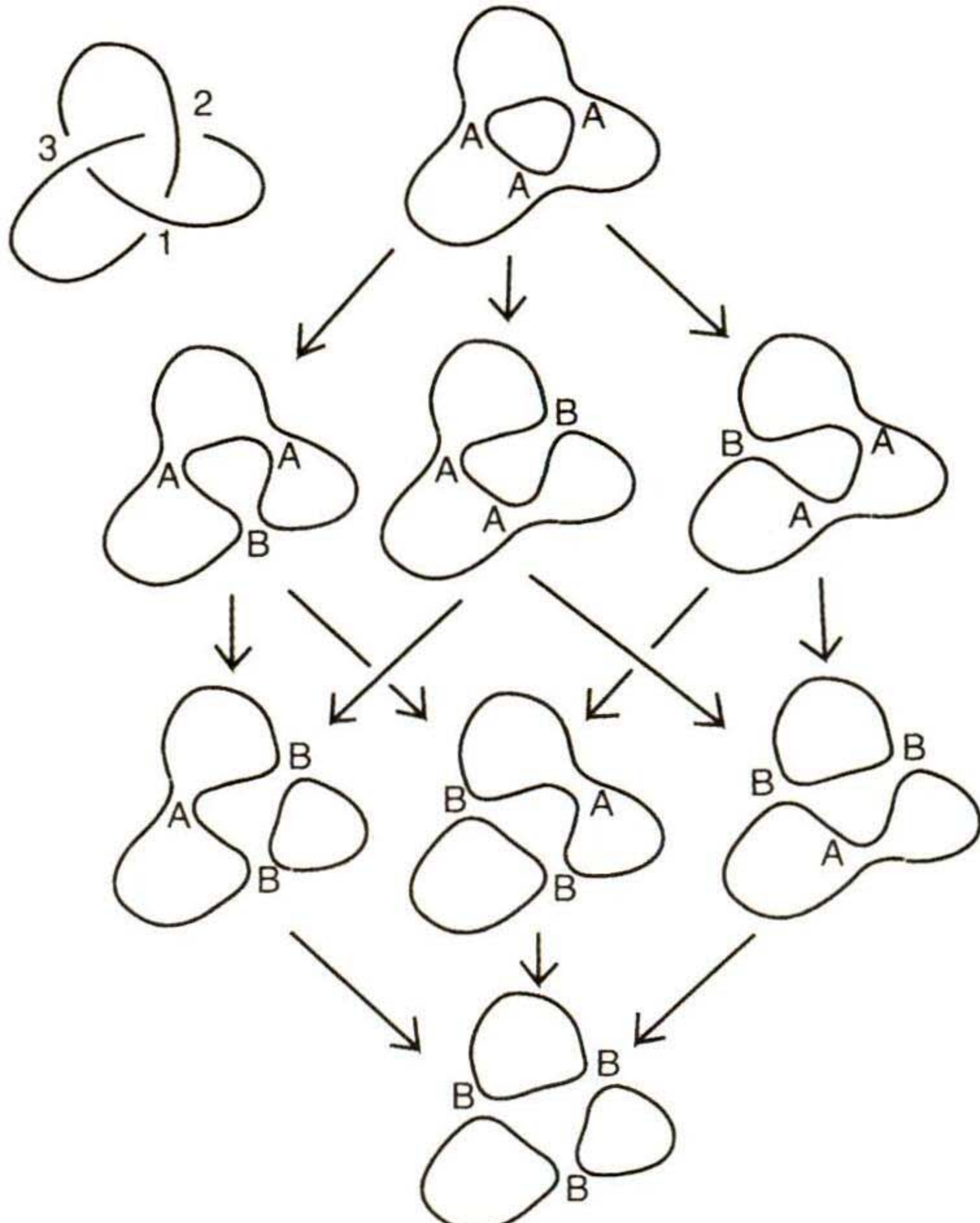


图 9 括号状态与 Khovanov 范畴 —— 一个由这些状态组成的范畴

态, 它们恰好只在一个位置的相差一个光滑化, 箭头从具有较少 B 光滑化的态指向具有更多 B 光滑化的态. Khovanov 通过为这个范畴采取适当的同调理论定义了纽结的同调理论. 至此, 我们触到了代数拓扑的根源, 其中范畴的神经 (nerve) 会给出一个单纯结构 (simplicial structure), 而一个合适的从范畴到模范畴的函子将带来丰富的同调代数可能性. 如果 Conway 没有找到拆接理论, 这一切都不会发生.

参考文献

- [1] J. W. Alexander, Topological invariants of knots and links, *Trans. Amer. Math. Soc.* 30 (1928), no. 2, 275–306, DOI 10.2307/1989123. MR1501429
- [2] Norman L. Alling, *Foundations of analysis over surreal number fields*, North-Holland Mathematics Studies, vol. 141, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1987. Notas de Matemática [Mathematical Notes], 117. MR886475
- [3] Matthias Aschenbrenner, Lou van den Dries, and Joris van der Hoeven, On numbers, germs, and transseries, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians — Rio de Janeiro 2018. Vol. II. Invited lectures*, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2018, pp. 1–23. MR3966754
- [4] J. H. Conway, An enumeration of knots and links, and some of their algebraic properties, *Computational Problems in Abstract Algebra (Proc. Conf., Oxford, 1967)*, Pergamon, Oxford, 1970, pp. 329–358. MR0258014
- [5] J. H. Conway, *On numbers and games*, London Mathematical Society Monographs, no. 6, Academic Press, London-New York, 1976; 2nd edition, A K Peters, Ltd., Natick, MA, 2001.
- [6] J. H. Conway and J. C. Lagarias, Tiling with polyominoes and combinatorial group theory, *J. Combin. Theory Ser. A* 53 (1990), no. 2, 183–208, DOI 10.1016/0097-3165(90)90057-4. MR1041445
- [7] Philip Ehrlich, Universally extending arithmetic continua, *Le labyrinthe du continu (Cerisy-la-Salle, 1990)*, Springer, Paris, 1992, pp. 168–177. MR1413526
- [8] Philip Ehrlich, Number systems with simplicity hierarchies: a generalization of Conway’s theory of surreal numbers, *J. Symbolic Logic* 66 (2001), no. 3, 1231–1258, DOI 10.2307/2695104. MR1856739
- [9] Philip Ehrlich, The absolute arithmetic continuum and the unification of all numbers great and small, *Bull. Symbolic Logic* 18 (2012), no. 1, 1–45. MR2798267
- [10] Philip Ehrlich and Elliot Kaplan, Surreal ordered exponential fields, *J. Symb. Log.* 86 (2021), no. 3, 1066–1115, DOI 10.1017/jsl.2021.59. MR4347569
- [11] Harry Gonshor, An introduction to the theory of surreal numbers, *London Mathematical Society Lecture Note Series*, vol. 110, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, DOI 10.1017/CBO9780511629143. MR872856
- [12] Louis H. Kauffman, *Formal knot theory*, Mathematical Notes, vol. 30, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1983. MR712133
- [13] Louis H. Kauffman, New invariants in the theory of knots, *Amer. Math. Monthly* 95 (1988), no. 3, 195–242, DOI 10.2307/2323625. MR935433
- [14] L. H. Kauffman and S. Lambropoulou, From tangle fractions to DNA, in “Topology in Molecular Biology,” *Proceedings of the International Workshop and Seminar on Topology in Condensed Matter Physics*, Dresden, 16–23 June 2002, edited by M. Monastyrsky, pp. 69–108.
- [15] John McKay and Abdellah Sebbar, Replicable functions: an introduction, *Frontiers in number theory, physics, and geometry. II*, Springer, Berlin, 2007, pp. 373–386, DOI 10.1007/978-3-540-30308-4_10. MR2290767

(下转 124 页)

- [8] Louis Crane and Igor B. Frenkel, Four-dimensional topological quantum field theory, Hopf categories, and the canonical bases, *J. Math. Phys.* 35 (1994), no. 10, 5136–5154, DOI 10.1063/1.530746. Topology and physics. MR1295461
- [9] Ben Elias and Geordie Williamson, The Hodge theory of Soergel bimodules, *Ann. of Math.* (2) 180 (2014), no. 3, 1089–1136, DOI 10.4007/annals.2014.180.3.6. MR3245013
- [10] Igor Frenkel, Mikhail Khovanov, and Catharina Stroppel, A categorification of finite-dimensional irreducible representations of quantum $\mathfrak{sl}_2$ and their tensor products, *Selecta Math.* (N.S.) 12 (2006), no. 3–4, 379–431, DOI 10.1007/s00029-007-0031-y. MR2305608
- [11] Eugene Gorsky, Alexei Oblomkov, and Jacob Rasmussen, On stable Khovanov homology of torus knots, *Exp. Math.* 22 (2013), no. 3, 265–281, DOI 10.1080/10586458.2013.798553. MR3171092
- [12] Matthew Hogancamp, A polynomial action on colored $\mathfrak{sl}_2$ link homology, *Quantum Topol.* 10 (2019), no. 1, 1–75, DOI 10.4171/QT/122. MR3900776
- [13] Mikhail Khovanov, Hopfological algebra and categorification at a root of unity: the first steps, *J. Knot Theory Ramifications* 25 (2016), no. 3, 1640006, 26, DOI 10.1142/S021821651640006X. MR3475073
- [14] Mikhail Khovanov and Aaron D. Lauda, A categorification of quantum $\mathfrak{sl}(n)$, *Quantum Topol.* 1 (2010), no. 1, 1–92, DOI 10.4171/QT/1. MR2628852
- [15] You Qi and Joshua Sussan, On some p -differential graded link homologies, 2020.
- [16] Jacob Rasmussen, Khovanov homology and the slice genus, *Invent. Math.* 182 (2010), no. 2, 419–447, DOI 10.1007/s00222-010-0275-6. MR2729272
- [17] Raphaël Rouquier, Quiver Hecke algebras and 2-Lie algebras, *Algebra Colloq.* 19 (2012), no. 2, 359–410, DOI 10.1142/S1005386712000247. MR2908731
- [18] Lev Rozansky, An infinite torus braid yields a categorified Jones-Wenzl projector, *Fund. Math.* 225 (2014), no. 1, 305–326, DOI 10.4064/fm225-1-14. MR3205575
- [19] Catharina Stroppel, Categorification of the Temperley- Lieb category, tangles, and cobordisms via projective functors, *Duke Math. J.* 126 (2005), no. 3, 547–596, DOI 10.1215/S0012-7094-04-12634-X. MR2120117
- [20] Ben Webster, Knot invariants and higher representation theory, *Mem. Amer. Math. Soc.* 250 (2017), no. 1191, v+141, DOI 10.1090/memo/1191. MR3709726

(金威 译 刘文梟 校)

(上接 110 页)

- [16] Lisa Piccirillo, The Conway knot is not slice, *Ann. of Math.* (2) 191 (2020), no. 2, 581–591, DOI 10.4007/annals.2020.191.2.5. MR4076631
- [17] William P. Thurston, Conway’s tiling groups, *Amer. Math. Monthly* 97 (1990), no. 8, 757–773, DOI 10.2307/2324578. MR1072815

图的来源

图 1 由 Philip Ehrlich 提供.

图 2 和图 3 由 Richard Kenyon, Jeffrey Lagarias, 和 James Propp 提供.

图 4–9 由 Louis H. Kauffman 提供.

(范颖玘 楼璐娅 周啸 译 刘文梟 校)